obtenha uma equação geral para o plano determinado por r e s.

4.1.9. Sejam $P = (4, 1, -1)$ e $r: (x, y, z) = (2 + t, 4 - t, 1 + 2t)$.

(a) Mostre que $P \notin r$;

(b) Obtenha uma equação geral do plano determinado por r e P.

4.1.10. Dados os planos $\pi_1: x - y + z + 1 = 0$ e $\pi_2: x + y - z - 1 = 0$, determine o plano que contém $\pi_1 \cap \pi_2$ e é ortogonal ao vetor $(-1, 1, -1)$.

4.1.11. Quais dos seguintes pares de planos se cortam segundo uma reta?

(a) $x + 2y - 3z - 4 = 0$ e $x - 4y + 2z + 1 = 0$;

(b) $2x - y + 4z + 3 = 0$ e $4x - 2y + 8z = 0$;

(c) $x - y = 0$ e $x + z = 0$.

4.1.12. Encontre as equações da reta que passa pelo ponto $Q = (1, 2, 1)$ e é perpendicular ao plano $x - y + 2z - 1 = 0$.

4.1.13. Ache equações da reta que passa pelo ponto $P = (1, 0, 1)$ e é paralela aos planos $2x + 3y + z + 1 = 0$ e $x - y + z = 0$.

4.1.14. Seja r a reta determinada pela interseção dos planos $x + y - z = 0$ e $2x - y + 3z - 1 = 0$. Ache a equação do plano que passa por $A = (1, 0, -1)$ e contém a reta r.

4.1.15. Sejam r e s retas reversas passando por $A = (0, 1, 0)$ e $B = (1, 1, 0)$ e por $C = (-3, 1, -4)$ e $D = (-1, 2, -7)$, respectivamente. Obtenha uma equação da reta concorrente com r e s e paralela ao vetor $V = (1, -5, -1)$.

4.1.16. (a) Mostre que os planos $2x - y + z = 0$ e $x + 2y - z = 1$ se interceptam segundo uma reta r;

(b) Ache equações da reta que passa pelo ponto $A = (1, 0, 1)$ e intercepta a reta r ortogonalmente.

4.1.17. Considere as retas $(x, y, z) = t(1, 2, -3)$ e $(x, y, z) = (0, 1, 2) + s(2, 4, -6)$. Encontre a equação geral do plano que contém estas duas retas.

Cópia Digital